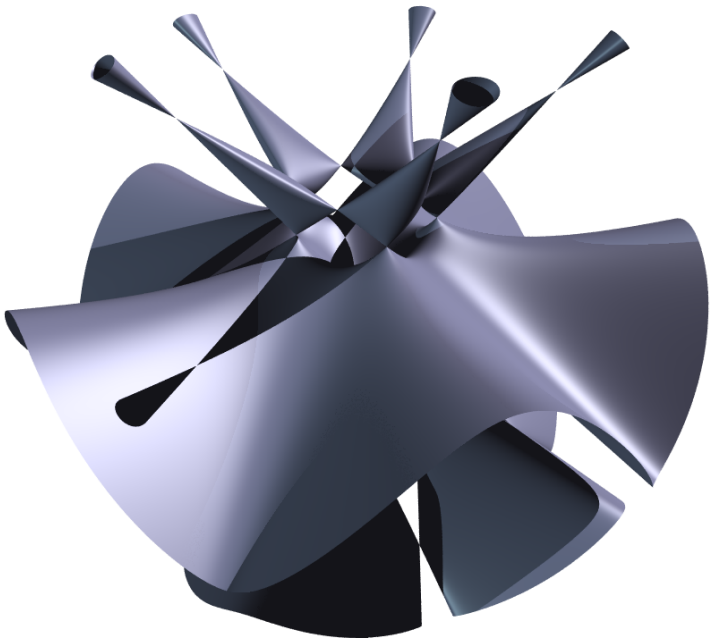
APPUNTI DI ALGEBRA 2

Manuel Deodato



INDICE

1 Teoria degli anelli **3**
1.1 Struttura degli anelli 3
1.1.1 Omomorfismi di anelli 3
1.1.2 Operazioni tra ideali 4
1.1.3 Decomposizione primaria in $\mathbb{Z}$ 7
1.1.4 Ideali primari 8
1.1.5 Somma diretta di anelli 9

1 TEORIA DEGLI ANELLI

In tutta la seguente trattazione, un anello si assumerà sempre essere commutativo con identità.

1.1 Struttura degli anelli

Definizione 1.1. Sia A un anello. Si definiscono i seguenti insiemi:

$$\begin{aligned}
\operatorname{Spec} A &:= \{\text{ideali primi di } A\} \\
\operatorname{Max} A &:= \{\text{ideali massimali di } A\} \\
\mathcal{I}(A) &:= \{\text{ideali di } A\}
\end{aligned}$$

Visto che un ideale massimale è anche primo, allora $\operatorname{Max} A \subseteq \operatorname{Spec} A$. L'insieme $\mathcal{I}(A)$ si può equipaggiare con una relazione di ordine parziale $\leq$ data dal contenimento. In questo modo, tramite il lemma di Zorn, si dimostra che ogni anello $A \neq 0$ (cioè ogni anello in cui $1_A \neq 0_A$) contiene almeno un ideale massimale.

Altri insiemi utili per studiare gli anelli sono

$$\begin{aligned}
\mathcal{N}(A) &:= \{a \in A \mid \exists n \in \mathbb{N} : a^n = 0\} \\
\mathcal{D}(A) &:= \{a \in A \mid \exists b \in A \setminus \{0\} : ab = 0\}
\end{aligned} \tag{1.1.1}$$

Definizione 1.2 (Anello locale). Un anello A si dice *locale* se ha un solo ideale massimale, ossia se $|\operatorname{Max} A| = 1$.

Talvolta, un anello locale si esibisce specificandone l'unico ideale massimale, o anche il campo residuo, con la notazione $(A, \mathfrak{m}, k = A/\mathfrak{m})$.

1.1.1 Omomorfismi di anelli

Definizione 1.3 (Omomorfismo di anelli). Sia $f : A \to B$ una funzione, con A, B anelli. Si dice che f è un omomorfismo di anelli se, per ogni $a_1, a_2 \in A$:

(a). $f(a_1 + a_2) = f(a_1) + f(a_2)$;

(b). $f(a_1 a_2) = f(a_1)(f a_2)$;

(c). $f(1_A) = 1_B$.

Esempio 1.1. L'omomorfismo di gruppi $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z} : n \longmapsto 2n$ non è un omomorfismo di anelli perché $\operatorname{Im} f = (2)$, che è un ideale di $\mathbb{Z}$, non un anello.

Proposizione 1.1. Sia $f : A \to B$ un omomorfismo; allora:

(a). $\ker f$ è un ideale di A;

(b). $\operatorname{Im} f$ è un sottoanello di B e non un ideale, a meno dei casi banali in cui $B = 0$, o f suriettiva, per cui $\operatorname{Im} f = (1_B) = B$.

Teorema 1.1 (Teoremi di omomorfismo). Sia $f : A \to B$ un omomorfismo. Allora:

(1). f induce un isomorfismo $\overline{f} : A/\ker f \xrightarrow{\sim} \operatorname{Im} f$;

(2). dati I, J ideali di A, con $J \supseteq I$, allora J/I è un ideale di A/I e

$$\frac{A/I}{J/I} \cong A/J$$

(3). dato I ideale di A e C sottoanello di A, allora $C + I$ è un sottoanello, I è un ideale di $C + I$, $C \cap I$ è un ideale di I e

$$\frac{C+I}{I} \cong \frac{C}{C \cap I}$$

1.1.2 Operazioni tra ideali

Definizione 1.4 (Prodotto tra ideali). Sia A un anello e siano I, J due suoi ideali; allora

$$IJ := (ij \mid i \in I,\ j \in J)$$

Per definizione, allora, IJ è l'anello generato dalle combinazioni lineari finite di elementi della forma ij, con $i \in I$ e $j \in J$. Visto che entrambi soddisfano l'assorbimento, i coefficienti in A di tali combinazioni si possono omettere e, allora, si trova:

$$IJ = \left\{ \sum_{k=1}^{\ell} i_k j_k \mid i_k \in I,\ j_k \in J \right\} \tag{1.1.2}$$

Nel caso di n ideali $I_1, \dots, I_n$, il prodotto si generalizza come

$$\prod_{k=1}^{n} I_i = \left(\prod_{k=1}^{n} i_k \;\middle|\; i_k \in I_k \right)$$

Definizione 1.5. Dati due ideali I, J in A, le altre operazioni possibili sono le seguenti:

- $I + J = (I, J) = \{i + j \mid i \in I,\ j \in J\}$;

- $I \cap J$;
- $\sqrt{I} = \{a \in A \mid \exists n \in N : a^n \in I\}$;
- $I : J = \{a \in A : aJ \subseteq I\}$

Definizione 1.6 (Ideale radicale). Sia A un anello e I un suo ideale; se $I = \sqrt{I}$, allora I è detto *radicale*.

Proposizione 1.2. Dato A anello e I, J due suoi ideali, allora $IJ \subseteq I \cap J$. Se I e J sono comassimali (cioè $I + J = A$), allora $IJ = I \cap J$.

Esempio 1.2. Se $I = J = (2) \subset \mathbb{Z}$, allora si vede che $I \cap J = (2)$, mentre $IJ = (4)$, per cui l'uguaglianza non si verifica.

Proposizione 1.3. Se $I_1, \dots, I_n$ sono ideali di A, a due a due comassimali ($I_i + I_j = (1)$ per ogni $i \neq j$), allora

$$\prod_{k=1}^{n} I_k = \bigcap_{k=1}^{n} I_k$$

Proposizione 1.4 (Proprietà del radicale). Siano I, J due anelli di A; allora:

(a). $I \subseteq \sqrt{I}$;

(b). $I \subseteq J \implies \sqrt{I} \subseteq \sqrt{J}$;

(c). $\sqrt{I^k} = \sqrt{I}, \ \forall k$;

(d). I e J sono comassimali $\iff \sqrt{I} + \sqrt{J} = (1)$.

(e). $\sqrt{IJ} = \sqrt{I \cap J} = \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$;

(f). $\sqrt{I + JH} = \sqrt{I + J} \cap \sqrt{I + H}$

Dimostrazione. Si dimostra il punto (d).

($\Rightarrow$) Visto che $I + J \subseteq \sqrt{I} + \sqrt{J}$, se $I + J = (1)$, allora $1 \in \sqrt{I} + \sqrt{J} \Rightarrow \sqrt{I} + \sqrt{J} = (1)$.

($\Leftarrow$) Siano $a \in \sqrt{I}$, $b \in \sqrt{J}$ tali che $a + b = 1$. Visto che sono nei radicali, $\exists m, n \in \mathbb{N}_+$ tali che $a^m \in I$ e $b^n \in J$, quindi:

$$1^{m+n} = 1 = (a+b)^{m+n} = a^m \sum_{i=0}^{n-1} \binom{m+n}{i} a^{n-i} b^i + b^n \sum_{i=n}^{m+n} \binom{m+n}{i} a^{m+n-i} b^{i-n}$$

Visto che $a^m \in I$ e $b^n \in J$, il primo termine è in I e il secondo è in J, per cui $1 \in I + J$.

Ora si dimostra il punto (e).

($\subseteq$) Visto che $IJ \subseteq I \cap J$, allora $\sqrt{IJ} \subseteq \sqrt{I \cap J} \subseteq \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$.

($\supseteq$) Sia $\alpha \in \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$; allora $\exists m, n \in \mathbb{N}_+$ tali che $\alpha^n \in I$ e $\alpha^m \in J$, per cui $\alpha^{n+m} \in IJ$, quindi $\alpha \in \sqrt{IJ}$.

Infine, si dimostra il punto (f).

($\subseteq$) Si ha $I + JH \subset (I + J) \cap (I + H)$, per cui $\sqrt{I + JH} \subseteq \sqrt{I + H} \cap \sqrt{I + J}$.

($\supseteq$) Dato $\alpha \in \sqrt{I + J} \cap \sqrt{I + H}$, allora $\exists m, n \in \mathbb{N}_+$ tali che $\alpha^n = i_1 + j_1$ e $\alpha^m = i_2 + h_1$, per cui

$$\alpha^{n+m} = \underbrace{i_1 i_2 + i_1 h_1 + i_2 j_1}_{\in I} + \overbrace{j_1 h_1}^{\in JH} \implies \alpha \in \sqrt{I + JH}$$

□

Proposizione 1.5 (Proprietà del colon). Dati I, J e $\{I_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ ideali di A, si ha:

(a). $I \subset I : J$;

(b). $(I : J) : J \subseteq I$;

(c). $(I : J) : H = I : JH = (I : H) : J$;

(d). $\left(\bigcap_n I_n\right) : J = \bigcap_n (I_n : J)$;

(e). $J : \sum_n I_n = \bigcap_n (J : I_n)$.

Dimostrazione. Esercizio. □

Esercizio 1.1. Le seguenti relazioni

$$I + JH \subset (I + J) \cap (I + H) \qquad I \cap (J + H) \supset (I \cap J) + (I \cap H)$$

sono veri. Trovare degli esempi in cui i contenimenti opposti sono falsi, prima in $\mathbb{Z}$, poi in $k[x]$, aggiungendo variabili, se necessario.

Proposizione 1.6. Se $(I, \alpha, \beta) = (1) = A$ (non comassimali a due a due, ma complessivamente), allora

$$(I, \alpha\beta) = (I, \alpha) \cap (I, \beta)$$

Dimostrazione.

($\subseteq$) Ovvio.

($\supseteq$) Sia $\gamma \in (I, \alpha) \cap (I, \beta)$; allora $\gamma = i_1 + \alpha u$ e, quindi, $i_1 + \alpha u \in (I, \beta)$. Vista la comassimalità, si ha $1 = i_2 + \alpha a + \beta b$, per cui

$$\begin{aligned} a\gamma &= ai_1 + \alpha a u = ai_1 + u(1 - i_2 - \beta b) \\ &= \underbrace{ai_1 - i_2 u}_{\in I} + u - \underbrace{u\beta b}_{\in(\beta)} \end{aligned}$$

Visto che $a\gamma \in (I, \beta)$ per assorbimento, allora $u \in (I, \beta)$, quindi $u = i_3 + \beta c$ e, dunque:

$$\gamma = i_1 + \alpha u = \underbrace{i_1 + \alpha i_3}_{\in I} + \underbrace{\alpha\beta c}_{\in(\alpha\beta)}$$

Alternativamente, per dimostrarlo, si sarebbe potuto passare modulo I, con l'ipotesi $(\overline{\alpha}, \overline{\beta}) = (\overline{1})$ e la tesi $(\overline{\alpha}\overline{\beta}) = (\overline{\alpha}) \cap (\overline{\beta})$. $\square$

1.1.3 Decomposizione primaria in $\mathbb{Z}$

Per $A = \mathbb{Z}$, si sa che

$$\begin{aligned} \operatorname{Spec} \mathbb{Z} &= \{(p) \mid p \text{ elemento primo di } \mathbb{Z}\} \cup \{(0)\} \\ \operatorname{Max} \mathbb{Z} &= \{(p) \mid p \text{ elemento primo di } \mathbb{Z}\} \end{aligned}$$

dove (0) non è un ideale massimale perché contenuto in qualunque altro ideale.

Visto che $\mathbb{Z}$ è un dominio euclideo, è anche un PID e, quindi, un UFD, i cui invertibili sono $\{\pm 1\}$. Per quanto appena detto, in $\mathbb{Z}$ vale il teorema fondamentale dell'aritmetica: se $a \in \mathbb{Z} \setminus \{0, \pm 1\}$, allora

$$a = \epsilon \prod_{i=1}^{n} p_i^{\alpha_i}$$

dove $\epsilon \in \mathbb{Z}^* = \{\pm 1\}$ e $\alpha_i \in \mathbb{N}_+$. L'obiettivo della decomposizione primaria è tradurre questa proprietà in termini di ideali. Si nota che

$$I = (a) = \left(\prod_{i=1}^{n} p_i^{\alpha_i}\right) = \prod_{i=1}^{n} \left(p_i^{\alpha_i}\right) = \prod_{i=1}^{n} (p_i)^{\alpha_i} = \bigcap_{i=1}^{n} (p_i)^{\alpha_i} \tag{1.1.3}$$

dove l'ultima uguaglianza è giustificata sapendo che il prodotto di ideali è uguale alla loro intersezione se e solo se sono a due a due comassimali e sapendo che I, J sono comassimali se e solo se $\sqrt{I}$ e $\sqrt{J}$ lo sono, si può concludere che $I =$. Quanto appena

visto nel caso di $A = \mathbb{Z}$ è noto come *decomposizione primaria* perché si è decomposto un generico ideale I in *ideali primari*, rendendo più semplice lo studio di I e del suo quoziente.

1.1.4 Ideali primari

Definizione 1.7 (Ideale primario). Sia I un ideale di A anello. I si dice *primario* se, per ogni $a, b \in I$, vale $a \in I$, oppure $b \in \sqrt{I}$.

Osservazione 1.1. Se I è primo, allora è $I = \sqrt{I}$, cioè I è radicale. Ne segue che, se I è primo, allora è anche primario.

Proposizione 1.7. I è un ideale primario di $A \iff \mathcal{N}(A/I) = \mathcal{D}(A/I)$.

Dimostrazione. Se B è un generico anello, si sa già che $\mathcal{D}(B) \subseteq \mathcal{N}(B)$[1].

($\Leftarrow$) Si mostra che $\mathcal{N}(A/I) \subseteq \mathcal{D}(A/I) \Rightarrow I$ primario. Siano $a, b \in A$ tali che $ab \in I$ e $a \notin I$; si fa vedere che $b \in \sqrt{I}$, cioè $\exists n \in \mathbb{N}_+$ tale che $b^n \in I$. In A/I, si ha, allora, $\overline{a}\overline{b} = \overline{0}$ e $\overline{a} \neq \overline{0}$, quindi $\overline{b} \in \mathcal{D}(A/I)$. Visto che $\mathcal{D}(A/I) = \mathcal{N}(A/I)$, allora esiste un certo naturale n per cui $\overline{b}^n = 0$, ossia $\overline{b^n} = 0$, che è equivalente a chiedere $b^n \in I$.

($\Rightarrow$) Esercizio.

□

Tornando al caso di $\mathbb{Z}$, gli ideali $(p_i^{\alpha_i})$ sono primari se e solo se, in $\mathbb{Z}/(p_i^{\alpha_i})$, gli zero-divisori sono nilpotenti. Questo è vero; infatti, se $\overline{a}, \overline{b} \in \mathbb{Z}/(p_i^{\alpha_i})$ con $\overline{a}\overline{b} = \overline{0}$ e $\overline{b} \neq 0$, allora $ab = \alpha p_i^{\alpha_i}$, per $\alpha \in \mathbb{Z}$ tale che $p_i \nmid \alpha$. Allora $a = a_1 p_i^{\beta_i}$ e $b = b_1 p_i^{\gamma_i}$, con $p_i \nmid a_1, b_1$; essendo $\overline{b} \neq 0$, allora deve valere necessariamente $\gamma_i < \alpha_i$, quindi, elevando a ad un'opportuna potenza, questo è diviso da $p_i^{\alpha_i}$, quindi $\overline{a}$ è nilpotente.

Proposizione 1.8. Sia I un ideale di A; se $\sqrt{I}$ è massimale, allora I è primario (relativamente a $\sqrt{I}$).

Dimostrazione. Sia $\sqrt{I}$ massimale e sia $\alpha\beta \in I$, con $\beta \notin \sqrt{I}$; si fa vedere che $\alpha \in I$. Visto che $\sqrt{I}$ è massimale e $\beta \notin \sqrt{I}$, allora $(\beta) + \sqrt{I} = (1)$[2], quindi $1 = j + \beta a$. Elevando alla n, si può scrivere $1^n = 1 = j^n + \beta b$, per un opportuno $b \in A$ perché tutte le

[1] $\mathcal{N}(B)$ è sempre un ideale, mentre $\mathcal{D}(B)$ no in generale. Per esempio, se $B = \mathbb{Z}/(6)$, allora $\mathcal{D}(B) = \{0, 2, 3, 4\} = (2) \cup (3)$.

[2] Altrimenti $\sqrt{I}$ sarebbe contenuto strettamente in $(\beta) + \sqrt{I}$ e non può essere uguale perché non contiene β.

potenze del binomio, ad eccezione di j^n, hanno β come multiplo, quindi stanno in (β). Moltiplicando per α, visto che $j^n \in I$, si ha:

$$\alpha = \underbrace{\alpha j^n}_{\in I} + \underbrace{\overbrace{\alpha\beta}^{\in I} b}_{\in I} \implies \alpha \in I$$

□

Osservazione 1.2. In $\mathbb{Z}$, si è visto che $\sqrt{I}$ primo implica I primario, ma questo non è vero in generale ed è necessario che $\sqrt{I}$ sia massimale per rendere vera l'affermazione. Per esempio, si può considerare $A = K[x, y, z]/(xy - z^2)$, con l'ideale $\mathfrak{p} = (\overline{x}, \overline{z})$, che è primo perché $A/\mathfrak{p} \cong K[y]$. Si nota che

$$\mathfrak{p}^2 = (\overline{x}^2, \overline{xz}, \overline{z}^2) \implies \overline{xy} \in \mathfrak{p}^2$$

però $\overline{x} \notin \mathfrak{p}^2$ e $\overline{y} \notin \sqrt{\mathfrak{p}^2} = \mathfrak{p}$, quindi $\mathfrak{p}^2$ non è primario.

Esempio 1.3 (Decomposizione in UFD). Sia dato $A = K[x, y]$, che è un UFD. Sia dato anche $I = (x^2, xy)$; lo si vuole decomporre in primari.

Svolgimento. Si potrebbe provare $(x^2) \cap (x, y)$, ma è falsa perché $xy \notin (x^2)$. La combinazione funzionante è $(x) \cap (x^2, y)$; infatti, si vede che x^2 e xy appartengono ad entrambi gli ideali. Inoltre, dato $a \in (x) \cap (x^2, y)$, cioè $a = \alpha x = \beta x^2 + \gamma y$, con $\alpha, \beta, \gamma \in A$, si ha:

$$\begin{aligned}
&(\alpha - x\beta)x = \gamma y \Rightarrow \exists \gamma' : \gamma = \gamma' x \\
&\Rightarrow \alpha - \beta x = \gamma' y \Rightarrow \alpha = \beta x + \gamma' y \Rightarrow a = \alpha x = \beta x^2 + \gamma' xy
\end{aligned}$$

Per terminare, si deve concludere che (x) e (x^2, y) sono primari. Intanto, (x) è primo, quindi primario; per (x^2, y) si può passare al quoziente $A/(x^2, y) \cong K[x]/(x^2)$ e verificare che tutti gli zero divisori sono nilpotenti. Alternativamente, si può usare la precedente proposizione, visto che $\sqrt{(x^2, y)} = \sqrt{(x, y)} = (x, y)$, che è massimale. ■

1.1.5 Somma diretta di anelli

Definizione 1.8 (Somma diretta esterna). Dati due anelli A, B, se ne definisce la *somma diretta* come

$$A \oplus B := A \times B$$

Definizione 1.9 (Somma diretta interna). Sia A un anello e siano B, C due anelli contenuti in A; allora si dice che $A \cong B \oplus C$ se

(a). $B + C = (1) = A$;

(b). $B \cap C = (0)$.

Proposizione 1.9. Siano B, C due anelli contenuti in A; allora $A \cong B \oplus C$ se e solo se $\exists a, b \in A$ idempotenti ortogonali, cioè tali che

(a). $a^2 = a$ e $b^2 = b$;

(b). $ab = 0$;

(c). $a + b = 1$.

Dimostrazione.

($\Rightarrow$) Sia $A \cong B \oplus C$; dati $(1_B, 0_C)$ e $(0_B, 1_C)$, si può verificare che soddisfano le condizioni di idempotenza ortogonale.

($\Leftarrow$) Siano $B = (a)$ e $C = (b) = (1 - a)$ (per il punto c). Allora B risulta un anello rispetto alle operazioni indotte da A e con unità pari ad a; infatti, per $b \in B$, si ha $b = \alpha a$ e

$$ab = \alpha a^2 = \alpha a = b$$

Ne segue che un certo $x \in A$ si scrive come

$$x = \underbrace{ax}_{\in B} + \overbrace{(1 - a)}^{\in C} x$$

Se, poi, $y \in B \cap C$, allora $x = ab = (1 - a)c$, quindi

$$\begin{aligned} ay &= a^2 b = b = y \\ &= a(1 - a)c = 0 \end{aligned} \iff y = 0$$

$\square$

Proposizione 1.10. Dato A un anello e $\{B_i\}_{i=1}^n$ famiglia di anelli contenuti in A, allora si dice che $A \cong \bigoplus_{i=1}^n B_i$ se e solo se esistono $\{a_i\}_{i=1}^n$, con $a_i \in B_i$, elementi idempotenti ortogonali, cioè tali che

(a). $a_i^2 = a_i$;

(b). $a_i a_j = a_i \delta_{ij}$;

(c). $\sum_{i=1}^{n} a_i = 1$.

Osservazione 1.3. Si nota che, nel caso della somma diretta di due anelli, le condizioni (b) e (c) sono equivalenti, ma non è questo il caso quando si considera la somma diretta di più anelli.

Esercizio 1.2. Caratterizzare $\mathcal{N}(A \oplus B)$, $\mathcal{D}(A \oplus B)$ e $(A \oplus B)^*$.

Esercizio 1.3. Gli ideali di $A \oplus B$ sono tutti e soli quelli della forma $I \oplus J$, con I ideale di A e J ideale di B.

Suggerimento: Per la freccia verso sinistra, dato H ideale di $A \oplus B$, considerare le proiezioni

$$\pi_A : A \oplus B \to A \qquad \pi_B : A \oplus B \to B$$

e verificare che $\pi_A(H)$ è un ideale di A e $\pi_B(H)$ è un ideale di B, per poi mostrare che $H \cong \pi_A(H) \oplus \pi_B(H)$ (il fatto che l'immagine sia un ideale è assicurato dalla suriettività di π). Se $(\alpha, \beta) \in \pi_A(H) \oplus \pi_B(H)$, allora $(\alpha, \gamma) \in H$ per qualche $\gamma \in B$ e $(\alpha, \gamma)(1, 0) = (\alpha, 0) \in H$.

Esercizio 1.4. Dimostrare che $A \oplus B/I \oplus J \cong A/I \oplus B/J$ (sugg. usare il I teorema di omomorfismo) e, poi, caratterizzare $\operatorname{Spec} A \oplus B$ e $\operatorname{Max} A \oplus B$.